



Servicio Nacional De Aprendizaje

Plan de instalación

EduMultiPro

Que para obtener el título de:

Tecnólogo en Análisis y desarrollo de software

Presenta:

-Johan Madrigal

-Alejandra Villazón

-Santiago Moralez

-Oscar Cruz

Director:

Instructor. Heiver Cuesta

Bogotá

Ficha-2925960

Noviembre2025



EduMultiPro

TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO

PLAN DE INSTALACIÓN

Versión: 1.0

Fecha:
25/11/2025

pág. 2

FICHA DE CONTROL DE CAMBIOS

PROYECTO	EduMultiPro
DOCUMENTO	Plan de instalación
VERSION	1.0
FECHA CREACION	25/11/2025
FECHA CAMBIO	4/12/2025
RESPONSABLES	- Johan Madrigal - Alejandra Villazón - Santiago Morales - Oscar Cruz
LIDER	- Johan Madrigal

HOJA DE CONTROL

PROYECTO	EduMultiPro
ENTREGABLE	Plan de instalación
AUTOR	Equipo de desarrollo EduMultiPro
APROBADO POR	Heiver Cuesta
NUMERO TOTAL DE PAGINAS	15



EduMultiPro

TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO

PLAN DE INSTALACIÓN

Versión: 1.0

Fecha:
25/11/2025

pág. 3

REGISTRO DE CAMBIOS

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSABLE DEL CAMBIO	FECHA DEL CAMBIO
1.0	Versión inicial	- Alejandra Villazon	25/11/2025
1.0	Versión en desarrollo	-Alejandra Villazon	2/12/2025
1.0	Versión en desarrollo	-Alejandra Villazon	4/12/2025

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO PLAN DE INSTALACIÓN	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 4

Contenido

Ficha de control de cambios-----	2
Hoja de control -----	2
Registro de cambios-----	3
Contenido-----	4
Introducción-----	5
Objetivo del Plan de Instalación -----	6
Alcances -----	6
Requerimientos del Sistema -----	7
· 4.1 Requerimientos de Hardware -----	7
· 4.2 Requerimientos de Software -----	8
· 4.3 Infraestructura Complementaria -----	8
· 4.4 Recursos en la nube (AWS) -----	9
Descripción del Entorno de Instalación -----	9
Pasos Previos a la Instalación -----	10
Procedimiento de Instalación -----	10
· 7.1 Instalación y configuración del servidor Backend -----	10
· 7.2 Instalación y despliegue del frontend -----	11
· 7.3 Configuración de la base de datos -----	11
· 7.4 Pruebas de conectividad -----	11
Configuración Post-Instalación -----	11
Plan de Contingencia -----	12
Criterios de Aceptación de la Instalación -----	12
Costos del despliegue-----	12

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO PLAN DE INSTALACIÓN	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 5

Responsable del proceso de instalación-----	13
Cronograma de instalación -----	14
Conclusiones -----	14
Referencias -----	14

1.INTRODUCCIÓN

El presente Plan de Instalación describe de manera detallada el proceso necesario para implementar el sistema, que incluye su backend, frontend y base de datos dentro de un entorno de producción en la nube. Este documento garantiza que la instalación se lleve a cabo de manera organizada, segura y replicable, estableciendo lineamientos claros para cada etapa del proceso.

La instalación se realizó utilizando Amazon Web Services (AWS), permitiendo desplegar los componentes del sistema en una infraestructura estable, escalable y con alta disponibilidad. A través de este plan se busca asegurar que todos los servicios queden configurados adecuadamente para operar en un servidor EC2 con sus respectivas conexiones de red, seguridad y base de datos remota.



EduMultiPro

TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO

PLAN DE INSTALACIÓN

Versión: 1.0

Fecha:
25/11/2025

pág. 6

2.OBJETIVO DEL PLAN DE INSTALACIÓN

El objetivo de este plan es establecer las pautas necesarias para realizar de manera correcta la instalación del sistema, garantizando que todos los requisitos técnicos estén cubiertos y que el despliegue de los servicios sea exitoso. Además, busca documentar el proceso para futuras actualizaciones, migraciones o reinstalaciones del sistema.

3.ALCANCES

Este plan cubre:

- La instalación del servidor backend en Node.js dentro de una instancia EC2.
- La configuración y despliegue del frontend.
- La creación y configuración de la base de datos MySQL en AWS.
- La asignación de una dirección IP estática (Elastic IP).
- Las pruebas de conectividad entre frontend, backend y base de datos.
- Configuraciones post-instalación como seguridad y automatización.

No incluye el mantenimiento del sistema, soporte post-despliegue o capacitaciones al usuario final.



EduMultiPro

TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO

PLAN DE INSTALACIÓN

Versión: 1.0

Fecha:
25/11/2025

pág. 7

4. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

4.1. Requerimientos de Hardware

Servidor

Requisitos mínimos:

- Procesador: 4 núcleos
- Memoria RAM: 8 GB
- Almacenamiento: 240 GB SSD
- Conectividad: 50 Mbps
- Soporte para Node.js y MySQL

Recomendado:

- Procesador: 8 núcleos
- RAM: 16 GB
- Disco SSD de 500 GB
- Ancho de banda: 100 Mbps
- Posibilidad de escalado horizontal

Equipos del Usuario Final

Para profesor/administrador/coordinador/estudiante:

- Procesador: Intel i3 / Ryzen 3 o superior
- RAM: 4 GB (8 GB recomendado)
- Navegador actualizado (Chrome, Edge u Opera)
- Conexión estable a Internet desde 10 Mbps



EduMultiPro

TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO

PLAN DE INSTALACIÓN

Versión: 1.0

Fecha:
25/11/2025

pág. 8

4.2. Requerimientos de Software

Tecnologías utilizadas

- **Frontend Web:** React.js
- **Backend Web:** Node.js + Express
- **Base de Datos:** MySQL
- **Frontend Móvil:** React Native
- **Servidor:** Linux Ubuntu 20.04 o superior
- **Documentación de API:** Swagger / Postman
- **Control de Versiones:** Git y GitHub
- **Pruebas:** Jest / Postman Tests

Requisitos de compatibilidad

- Navegadores compatibles: Chrome, Edge, Opera, Firefox
- Android compatible desde versión 8.0
- API REST compatible con JSON
- Servidor compatible con Node.js 18+
- Sistema permite conexión simultánea de profesores, administrativos y estudiantes

4.3 Infraestructura Complementaria

- Router Wi-Fi de doble banda
- Hosting para backend
- Hosting para base de datos MySQL
- Dominio web
- Certificado SSL
- Equipos de red que soporten mínimo 50 usuarios concurrentes



EduMultiPro

TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO

PLAN DE INSTALACIÓN

Versión: 1.0

Fecha:
25/11/2025

pág. 9

4.4 Recursos en la nube (AWS)

- EC2 para backend
- EC2 para la base de datos
- Elastic IP asignada a las instancias
- S3 con bucket para desplegar el Frontend usando la carpeta build
- Security Groups con reglas:

Reglas de entrada Información						
ID de la regla del grupo de seguridad	Tipo Información	Protocolo Información	Intervalo de puertos Información	Origen Información	Descripción: opcional Información	
sgr-0a2edaf79d6e7b2d6	SSH	TCP	22	Pers...		
sgr-0c5ba0d4e404d1ab9	HTTP	TCP	80	Pers...		
sgr-0b16948775c72b8a1	HTTPS	TCP	443	Pers...		
sgr-0bd863e7e98a26554	TCP personalizado	TCP	3000	Pers...		

5. Descripción del Entorno de Instalación

El sistema se instaló en un servidor EC2 configurado manualmente.

Se estableció una Elastic IP para evitar cambios de dirección.

El backend se ejecuta en Node.js con acceso a la base de datos, mientras que el Frontend puede alojarse en el mismo servidor o en un servicio independiente (S3)

La base de datos se instaló en un servidor EC2 y se configuró MySQL con un usuario para conectar con el backend



EduMultiPro

TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO

PLAN DE INSTALACIÓN

Versión: 1.0

Fecha:
25/11/2025

pág. 10

6. Pasos Previos a la Instalación

- Crear la instancia EC2 con Amazon Linux 2.
- Crear la instancia EC2 con Windows 2019
- Generar o descargar las claves. pem para conexión SSH.
- Configurar el grupo de seguridad con los puertos necesarios.
- Reservar dos Elastic IP y asociarla a las instancias.
- Actualizar el sistema operativo:

```
sudo yum update -y
```

- Instalar dependencias como Node.js, Git y MySQL

7. Procedimiento de Instalación

7.1 Instalación y configuración del servidor backend

1. Conectarse por SSH: `ssh -i "archivo.pem" ec2-user@IP-ELASTICA`
2. Clonar el repositorio:

```
git clone <repo>  
cd backend  
npm install
```

3. Configurar las variables de entorno (DB_HOST, USER, PASSWORD, etc.).
4. Iniciar el backend con nodemon

```
npm install  
npm run dev
```



EduMultiPro

TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO

PLAN DE INSTALACIÓN

Versión: 1.0

Fecha:
25/11/2025

pág. 11

7.2 Instalación y despliegue del Frontend

1. Instalar dependencias del proyecto:

```
npm install  
npm run build
```

2. Configurar Nginx para servir el contenido estático.
3. Probar acceso mediante la Elastic IP.

7.3 Configuración de la base de datos

1. Instalar MySQL (si es local) conectarse al servidor remoto.
2. Crear la base de datos:

```
CREATE DATABASE EduMultiPro;
```

3. Crear usuario y permisos ejemplo:

```
CREATE USER 'alejandrauser'@'%' IDENTIFIED BY 'contraseña';  
GRANT ALL PRIVILEGES ON EduMultiPro.* TO 'alejandrauser'@'%';  
FLUSH PRIVILEGES;
```

7.4 Pruebas de conectividad

- Verificar conexión backend → base de datos.
- Probar endpoints desde Postman.
- Probar frontend conectando al backend mediante fetch con la Elastic IP.

8. Configuración Post-Instalación

- Configurar firewall adicional si es necesario.
- Habilitar inicio automático de pm2:
 - pm2 startup
 - pm2 save
- Realizar backups de la base de datos.
- Configurar logs para monitoreo.

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO PLAN DE INSTALACIÓN	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 12

9. Plan de Contingencia

En caso de falla:

- Detener la instancia y revisar logs.
- Restaurar la base de datos con un Backup previo.
- Desplegar nuevamente el backend desde GitHub.
- Si la instancia falla totalmente, crear una nueva y reasociar la Elastic IP.

10. Criterios de Aceptación de la Instalación

La instalación se considera exitosa si:

- El backend está accesible desde la IP estática.
- El frontend se despliega correctamente.
- La base de datos permite conexiones desde la instancia y corre correctamente
- Todos los endpoints funcionan correctamente.
- Se verifican las operaciones CRUD desde la aplicación.

11. Costos del despliegue

El proyecto se realizó con una cuenta gratuita de AWS que incluía un crédito de USD 50. Durante el proceso únicamente se usaron USD 20.7, por lo que todo el despliegue quedó cubierto por el crédito sin generar cobros reales.



EduMultiPro

TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO

PLAN DE INSTALACIÓN

Versión: 1.0

Fecha:
25/11/2025

pág. 13

11.1 Uso del crédito de AWS

Recurso	Descripción	Costo real
EC2 Backend	Instancia para Node.js	Cubierto por crédito
EC2 Base de datos	Servidor Remoto MySQL	Cubierto por crédito
Elastic IP	Dirección estática	Cubierto por crédito
S3	Hosting del Frontend	Cubierto por crédito
Transferencias	Tráfico y Pruebas	Cubierto por crédito

Total, gastado: USD 20.7

Saldo restante del crédito: USD 29.3

12. Responsables de proceso de instalación

Todo el proceso de instalación fue realizado por Alejandra Villazón, quien llevó a cabo la instalación completa del sistema.

Actividad	Responsable	Descripción
Creación de instancias EC2	Alejandra Villazón	Configuración inicial, Elastic IP, reglas de red
Instalación del Backend	Alejandra Villazón	Clonar repositorio, instalar dependencias, PM2
Instalación del Frontend	Alejandra Villazón	Build, despliegue y pruebas
Configuración de MySQL	Alejandra Villazón	BD, usuarios, permisos y conectividad
Configuración de seguridad	Alejandra Villazón	SG, puertos y validación
Pruebas de conectividad	Alejandra Villazón	Pruebas API, CRUD y conexiones entre servicios
Documentación	Alejandra Villazón	Redacción del plan completo



EduMultiPro

TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO

PLAN DE INSTALACIÓN

Versión: 1.0

Fecha:
25/11/2025

pág. 14

13. Cronograma de instalación

13.1 Duración total estimada: días

Tarea	Duración	Fecha estimada
Preparación del entorno (EC2, Claves, SG)	3 horas	Día 1
Instalación del Backend	4 horas	Día 1
Instalación del Frontend	2 horas	Día 2
Configuración de MySQL	4 horas	Día 2
Prueba de conectividad	3 horas	Día 3
Documentación y ajustes finales	7 horas	Día 3

14. Conclusiones

El despliegue del sistema en AWS permite contar con un entorno escalable, seguro y confiable para el funcionamiento de la aplicación. Gracias a la configuración con Elastic IP, la conexión entre los servicios se mantiene estable y la infraestructura queda lista para futuras mejoras o integraciones. El presente plan documenta de forma detallada cada paso necesario para replicar la instalación en caso de actualizaciones o restauraciones.

15. Referencias

Villazón, A. (2025). Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA